ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

CEI 229–Βιοπληροφορική

Κεφ. 7: Ιατρικές Συσκευές

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Περιεχόμενα

- Εισαγωγή – Ιατρό-τεχνολογικό προϊόν
- Κατάταξη συσκευών, Διεθνής οργανισμός ISO
- Σήμανση και κατηγορίες προϊόντων
- Διάφορες Συσκευές
- Ρυθμιστικές διαδικασίες
- Προϊόντα και διάφορες κατηγορίες Συσκευων απεικόνησης
- Έγκριση φαρμάκων/προϊόντων
- Απαιτήσεις
- Ασκήσεις

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Ορισμός: Ιατρό-τεχνολογικού προϊόντος

Ένα όργανο, συσκευή, εφαρμογή, μηχανή, μεθοδολογία, εμφύτευμα, in vitro αντιδραστήριο, ή άλλο παρόμοιο είδος, συμπεριλαμβανομένου καθε συστατικού, μέρος ή εξάρτημα το οποίο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017) :

- Προορίζεται για χρήση στην διάγνωση της νόσου ή συνθηκών, ή σε θεραπεία, μετριασμό, αγωγή, ή πρόληψη της νόσου στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα.
- Που προορίζεται να επηρεάσει τη δομή ή οποιαδήποτε λειτουργία του σώματος του ανθρώπου ή άλλων ζώων.
- Που **ΔΕΝ** επιτυγχάνει τον πρωταρχικό σκοπό μέσω χημικής δράση στο σώμα του ανθρώπου ή άλλων ζώων και το οποίο **ΔΕΝ** εξαρτάται από το να μεταβολιστεί για την επίτευξη του σκοπού του.

Ο ορισμός της συσκευής αποκλείει προϊόντα τα οποία:

- Να έχουν επιτύχει τον πρωταρχικό προορισμό τους μέσω χημικής δράσης μέσα στο σώμα
- Να εξαρτώνται από την μεταβολή τους για την κύρια επίτευξη του πρωταρχικού/επιδιωκόμενου σκοπού.
- Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (παροχή για τη σήμανση ιατρικών συσκευων - CE)

Medical Devices (MDD) – 93/42/EEC, Active Implantable (AIMDD) - 90/385/EEC, In-Vitro Diagnostics (IVDD) – 98/79/EC, Machinery Safety - 2006/42/EC, Personal Protective Equipment - 89/686/EEC, Low Voltage - 2006/95/EC, Electromagnetic Compatibility- 2004/108/EC

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Definition of Device Food Drug and Cosmetic Act 201(h)

Κατάταξη συσκευών (Classification) 1

Καθορίζεται απο:

1) Διάρκεια της επαφής:

<60 λεπτά Παροδική

<30 ημέρες Βραχυπρόθεσμη

> 30 ημέρες Μακροπρόθεσμη

2) Βαθμός εισβολής:

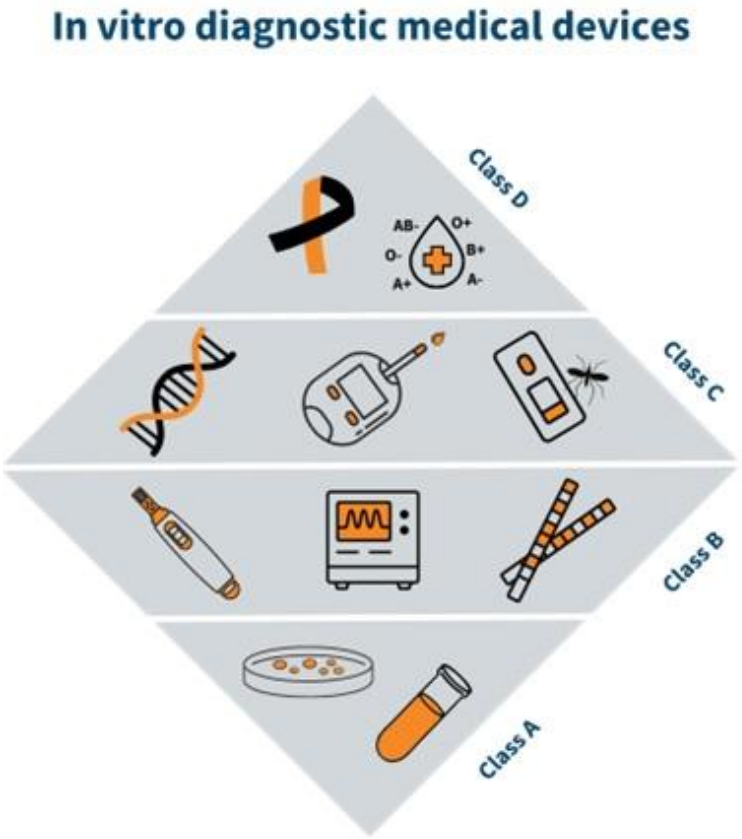
- Εφαρμογή στην επιφάνεια του σώματος
- Επεμβατική τεχνολογία χειρουργικού τύπου
- Εμφυτεύματα

Βαθμός εισβολής / Διάρκεια της επαφής

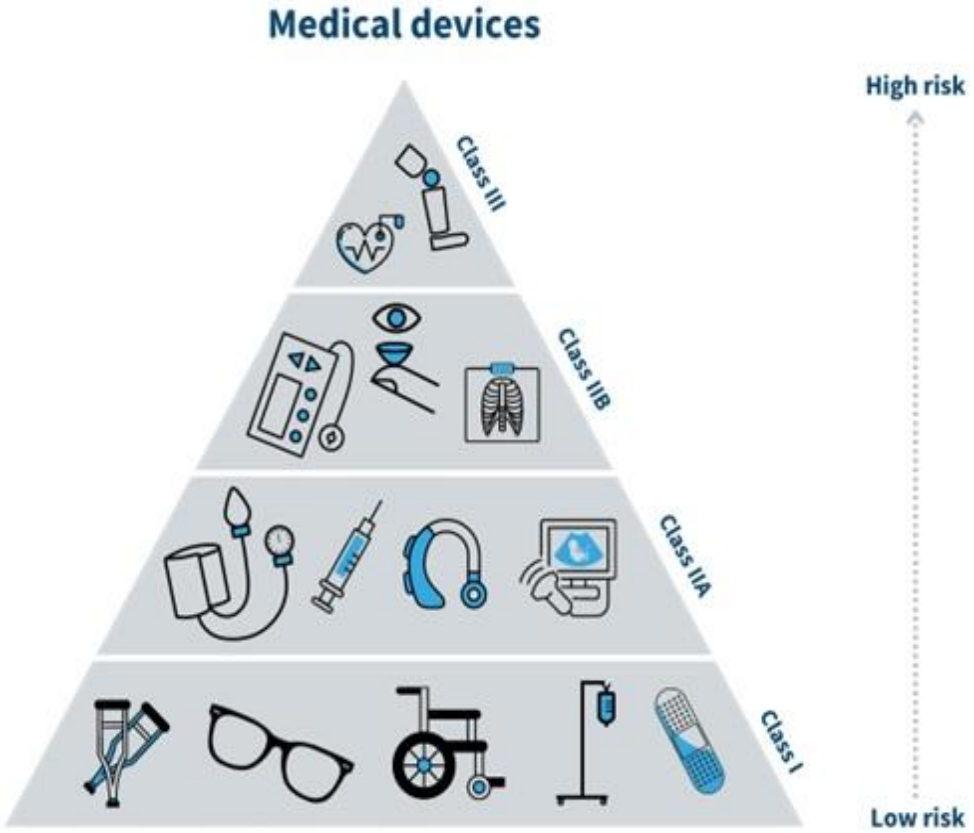
- Παροδική (Transient) Κατηγορίας I = Χαμηλός κίνδυνος
- Βραχυπρόθεσμη Κατηγορίας IIα = Μέτριος κίνδυνος
- Μακροπρόθεσμη Κατηγορία IIβ = Μέτριος κίνδυνος
- Μακροχρόνια Κατηγορία III = Υψηλός κίνδυνος

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Κατάταξη συσκευών 2







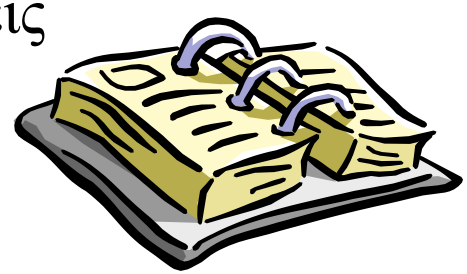
In vitro: within the glass (Lab)
Συσκευές για εργαστηριακές εξετάσεις

In vivo: in the body
Συσκευές για το σωμα

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Τεχνικός φάκελος και σχεδιασμός φάκελου (Dossier)

Περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που να αποδεικνύει ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών.



=

Βασικές απαιτήσεις:

- Γενικές απαιτήσεις
- Σχεδιασμός & κατασκευή απαιτήσεων
- Χημικές, φυσικές και βιολογικές ιδιότητες
- Μόλυνση και μετάδοση μικροβίων
- Κατασκευή και περιβαλλοντικές ιδιότητες
- Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή στην ετικέτα καθώς και στις οδηγίες χρήσης

© Christos Loizou, 2023

Ο Διεθνής οργανισμός τυποποίησης (ISO)

- Επιχείρηση (https://www.iso.org/home.html)
- Προωθεί την παγκόσμια εναρμόνιση
- Καθορισμένη τακτική αξιολόγησης (Regular standard reviews) και αναθεώρησης (revisions).
- Εφαρμόζεται διεθνώς



Εκτίμηση Κυνδίνου (Risk Assessment) ISO 14971: 2007 χρησιμοποιείται για:

- Προσδιορισμό του προϊόντος και περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης
- Χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια
- Εντοπισμό πιθανών κινδύνων
- Την εκτίμηση του κινδύνου.
- Υποχρεωτική για όλες τις συσκευές.
- Επανεξέταση της αγοράς, των δεδομένων του κλάδου, των καταγγελιών, της έρευνας, των διορθωτικών ενέργειων.
- Συστηματικά τηρούμενα αρχεία

© Christos Loizou, 2023

Σήμανση CE – Γλωσσα

- Προϋποθέτει συμμόρφωση με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
- Έλεγχο από τις αρχές.
- Δεν είναι ένα σήμα ποιότητας!
- Δεν είναι μέτρηση.

- Στα κράτη μέλη απαιτείται η επισήμανση πληροφόρησης να είναι στην επίσημη γλώσσα τους.
- 23 γλώσσες μέχρι σήμερα - θα αυξηθούν τα νέα κράτη μέλη που ενταχθούν στην ΕΕ.
- Η ετικέτα με αντίγραφο θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο σε μία γλώσσα στον τεχνικό φάκελο.
- Το κόστος της συμμόρφωσης
  - Η συμμόρφωση εχει κόστος
  - Η μη συμμόρφωση έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος

© Christos Loizou, 2023

Προϊόντα της κατηγορίας I, II &II

Κατηγορίας I



- Οι γενικοί έλεγχοι είναι επαρκείς για να παρέχουν εύλογη διασφάλιση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας
- Παραδείγματα: ελαστικοί επίδεσμοι, γάντια εξέτασης, και χειρουργικά εργαλεία χεριού.

Κατηγορίας II



- Οι γενικοί έλεγχοι δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας, και οι υπάρχουσες μέθοδοι είναι διαθέσιμες για να δώσουν τις εγγυήσεις αυτές.
- Επίσης, υπόκεινται σε ειδικούς ελέγχους
- Παραδείγματα: ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων (powered wheelchairs), αντλίες έγχυσης (infusion pumps), και χειρουργικές γάζες

Κατηγορίας III



- Υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να προσδιορίσουν ότι οι γενικοί και ειδικοί έλεγχοι είναι επαρκείς για να παρέχουν εύλογη διασφάλιση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω συσκευών.
- Τέτοιες συσκευές κάνουν τα εξής:
- Την διατήρηση της ζωής ή την υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών
- Ουσιαστική σημασία στην πρόληψη των στρεβλώσεων της ανθρώπινης υγείας

© Christos Loizou, 2023






104






Roche
AMPLICHIP
CYP450 ARRAY
Powered by Affymetrix.


HEPARIN LOCK

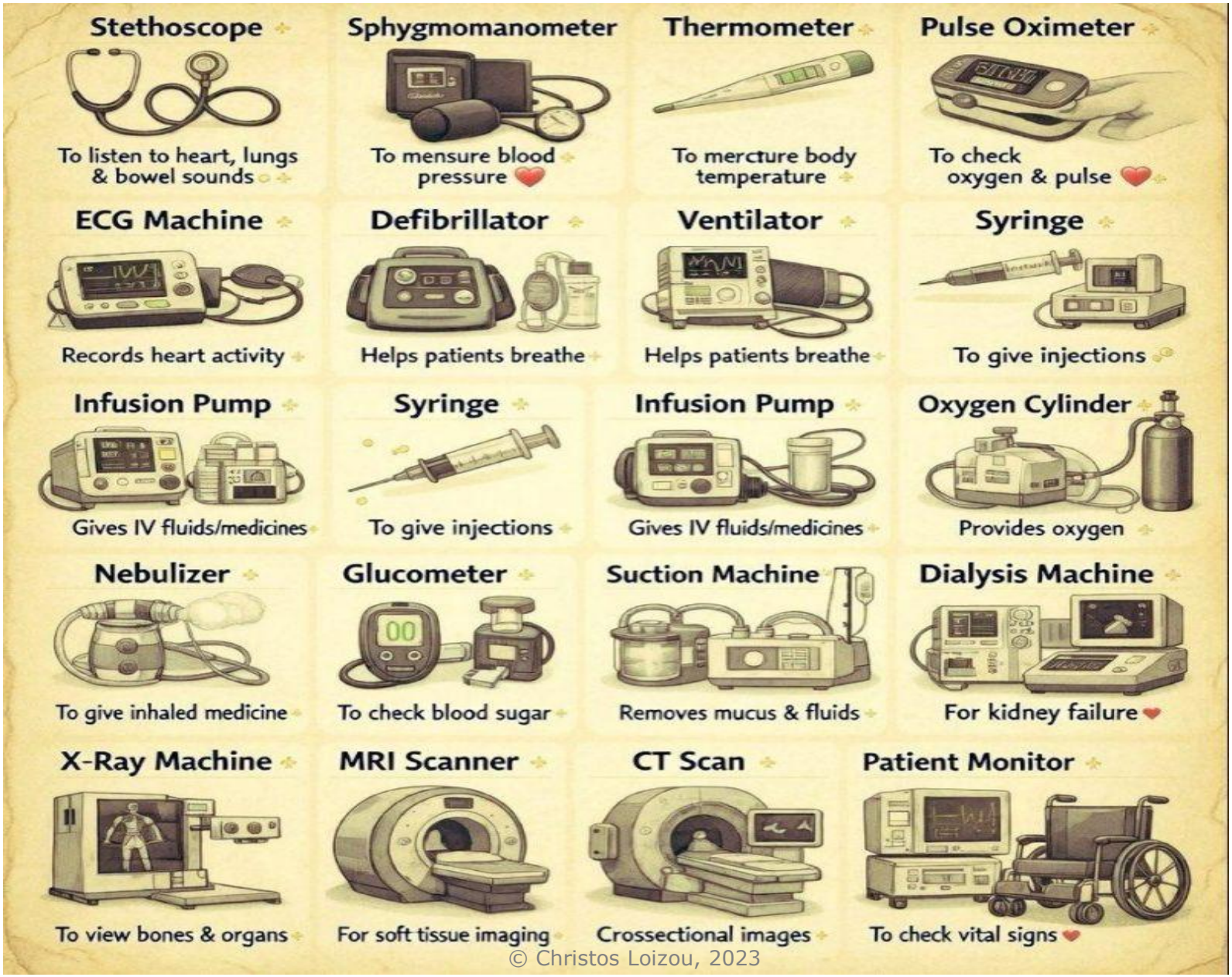







XVYSIS

Ιατρο-τεχνολογικός εξοπλισμός



© Christos Loizou, 2023

Απαλλαγή ανθρωπιστικής συσκευής- Humanitarian Device Exemption (HDE)

- Χρησιμοποιείται για συσκευές που θα ωφελήσει τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις (<4.000 ανά έτος)
- Οι αίτηση για HDE πρέπει να αποδείξει πιθανό όφελος
- Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό την έγκριση του IRB (Institutional review boards)
- Η συσκευή πρέπει να είναι διαθέσιμη σε τιμή κόστους



Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib By Synthes

Προσαρμοσμένη Συσκευή (Custom Device)

- Είναι διαφορετική από τις διαθέσιμες συσκευές
- Δεν είναι διαθέσιμη, για να χρησιμοποιηθεί από άλλους γιατρούς ή οδοντιάτρους
- Δεν είναι διαθέσιμη στην τελική της μορφή για την αγορά ή τη διανομή κατόπιν συνταγής
- Δεν προσφέρεται για εμπορική διανομή μέσω επισήμανσης ή διαφήμισης
- Προορίζεται για χρήση από ένα συγκεκριμένο ασθενή που κατονομάζεται στην φόρμα παραγγελίας
- Κατασκευασμένη σε ένα ειδικό έντυπο για αυτόν τον ασθενή
- Φτιαγμένη για να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του ιατρού ή οδοντίατρου (δηλαδή εργαλείο).

© Christos Loizou, 2023

Δραστηριότητες υγείας

- Πρόληψη-Prevention
- Διάγνωση-Diagnosis
- Θεραπεία-Curative (therapeutic)
- Αποκατάσταση-Rehabilitation
- Η παρηγορητική φροντίδα-Palliative care (όταν η ίαση δεν είναι δυνατή)

Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα

- **Υπολογιστική τομογραφία** (**CT**) (ή **αξονική τομογραφία** (X-Ray CT).
- **Μαγνητική τομογραφία** (Magnetic resonance imaging - **MRI**).
- **Τομογραφία υπερήχων** (**Ultrasound CT**).
- **Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου** (Positron-emission tomography - **PET**).
- **Τομογραφία εκπομπής φωτονίου** (Single-photon-emission computed tomography, **SPECT**).
- **Ενδοσκοπικά συστήματα**.

© Christos Loizou, 2023

Συσκευές ιατρικής απεικόνισης (in vivo διάγνωση)

- Προβολή απεικόνισης ακτίνων Χ
- Αξονική τομογραφία (CT)
- Υπερηχογράφημα (US), απεικόνιση Doppler
- Μαγνητική τομογραφία (MRI)
- Απεικόνιση με (radionuclide)ραδιονουκλίδια (πυρηνική ιατρική)
- Θερμογραφία
- κ.λπ.









© Christos Loizou, CEI-229, 2025

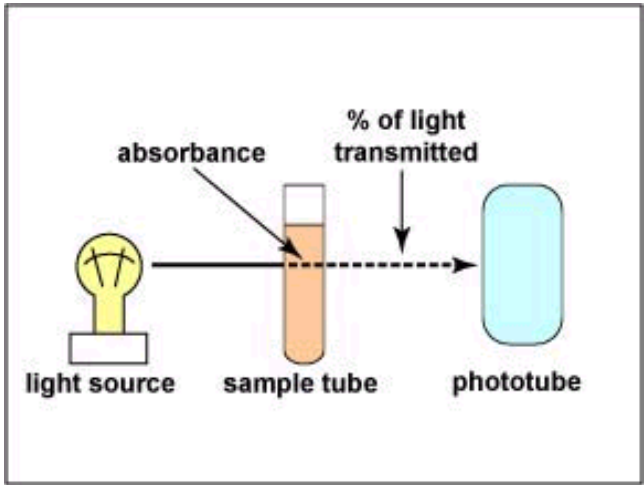
Συσκευές εργαστήριου ιατρικής (in vitro διάγνωση)

- Διαχωρισμό του δείγματος,
- pH
- Μετρητές σωματιδίων / κυττάρων
- Ροή κυτταρομετρίας
- Μικροσκοπία
- Κλινική χημεία
- Αιματολογία
- Ανοσολογία
- Γενετική ανάλυση











https://medical.gr/iatrikes-syskeyes-iatrika-ergaleia.html

© Christos Loizou, 2023

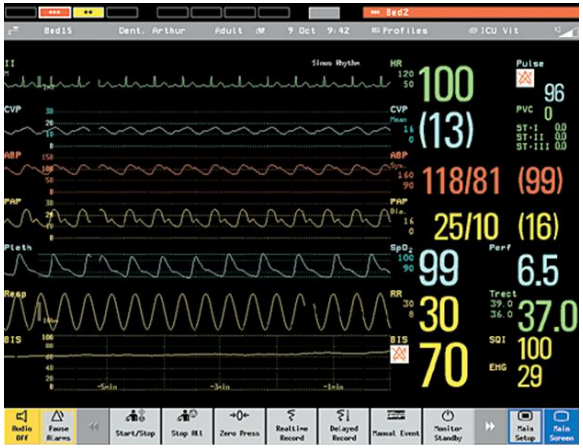
Συσκευές φυσιολογικής μέτρησης (in vivo διάγνωση)

- Όργανα μέτρησης φυσικών και χημικών μεταβλητών in vivo
- Θερμόμετρα
- Καρδιαγγειακή φυσιολογία: οθόνες της πίεσης του αίματος, μετρητές ροής, παλμικό Doppler
- Ηλεκτροφυσιολογίας: ECG, EEG, EMG
- Ωτολογία και οφθαλμολογία
- Φυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος: σπιρόμετρο, παλμική οξυμετρία,....
- Ενδοσκόπια



Measuring lung capacity using a spirometer.

μέτρηση της ικανότητας των πνευμόνων χρησιμοποιώντας ένα σπιρόμετρο



κλινική οθόνη



Σφυγμόμετρο (sphygmomanometer)



ECG (aka EKG)

© Christos Loizou, 2023

Συσκευές ακτινοθεραπείας

- X-ray και δέσμες ηλεκτρονίων από επιταχυντές
- Συστήματα σχεδιασμού θεραπείας ακτίνων γάμμα
- Προσομοιωτές
- Βραχυθεραπεία
- Δοσίμετρα



Linear accelerator
(Γραμμικός επιταχυντής)



Leksell gamma knife

(stereotactic radiosurgery system)
(στερεοτακτικό ακτινοχειρουργικό σύστημα)

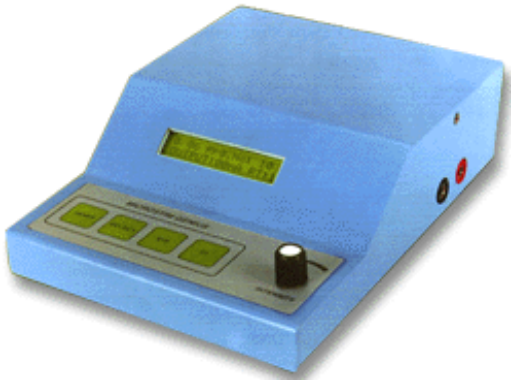
© Christos Loizou, 2025

Κινησιοθεραπεία

- Ηλεκτροθεραπεία
- UV και IR θεραπεία
- Υπέρηχοι
- θεραπεία με λέιζερ



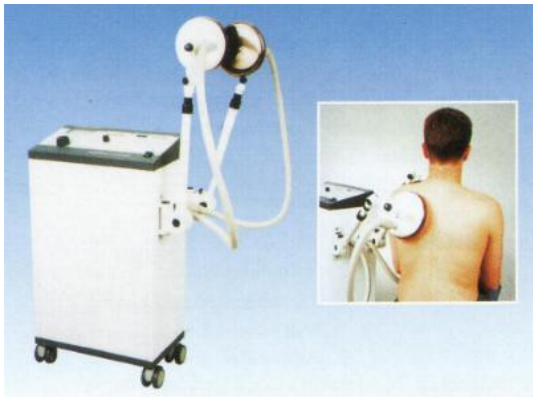
Συσκευή
θεραπείας Υπέρηχων



Διεγέρτης μυών



Μονάδα θεραπείας
με λέιζερ



Διαθερμία βραχέων κυμάτων

© Christos Loizou, 2025

Point of Care (POC) (Στο σημείο εξυπηρέτησης - Συσκευές

- Η διεύθυνση απαιτεί από τους κλινικούς γιατρούς την ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες για την υποστήριξη των αποφάσεων της εντατικής θεραπείας
- Η πρόοδος στον τομέα της μικροηλεκτρονικής και τα εργαλεία βιοαισθητήρων έχουν φέρει την τεχνολογία στο κρεβάτι σε μια μικρογραφική μορφή.
- **Παραδείγματα**:

  Εκτελέσεις εξετάσεων αίματος στο πλευρό του ασθενούς και όχι σε ένα κεντρικό εργαστήριο

  Φορητές συσκευές απεικόνισης υπερήχων

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Συσκευές χειρουργείου, Λιθοτριψία

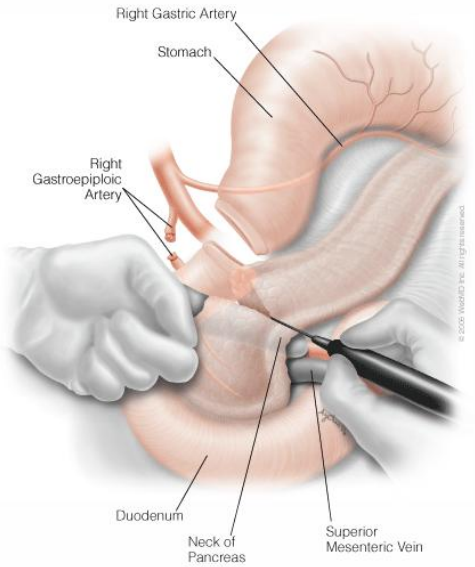


Κρυοχειρουργική





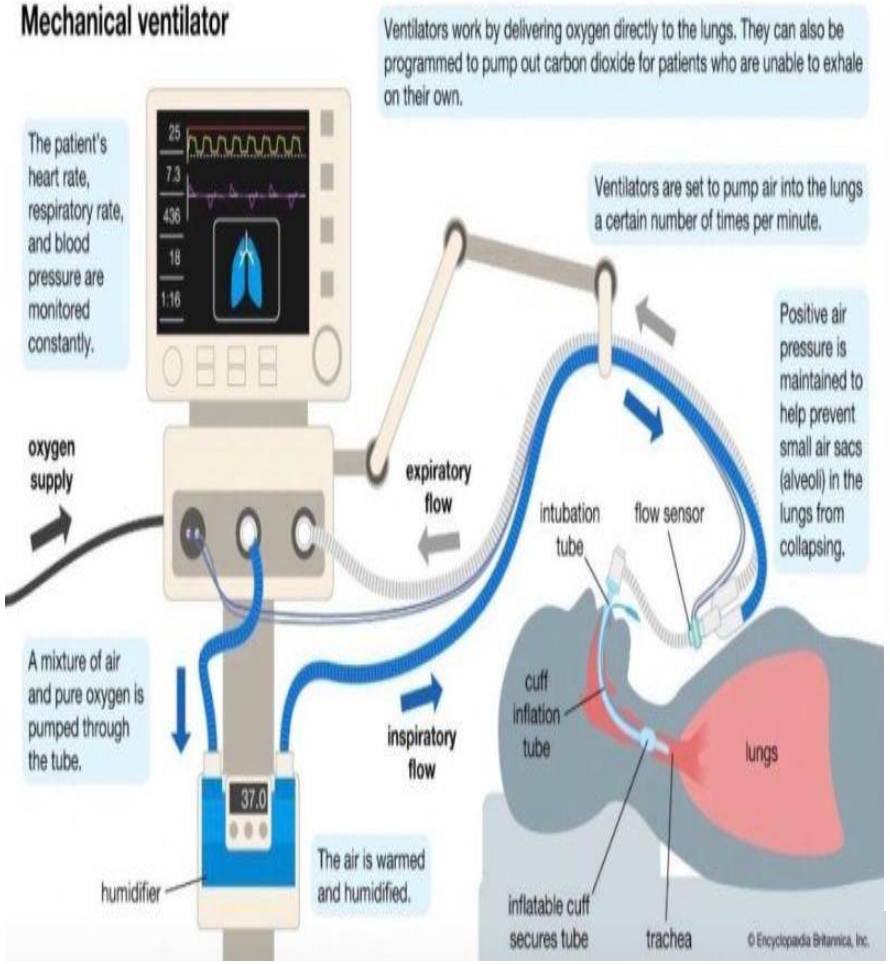
Αναισθησία

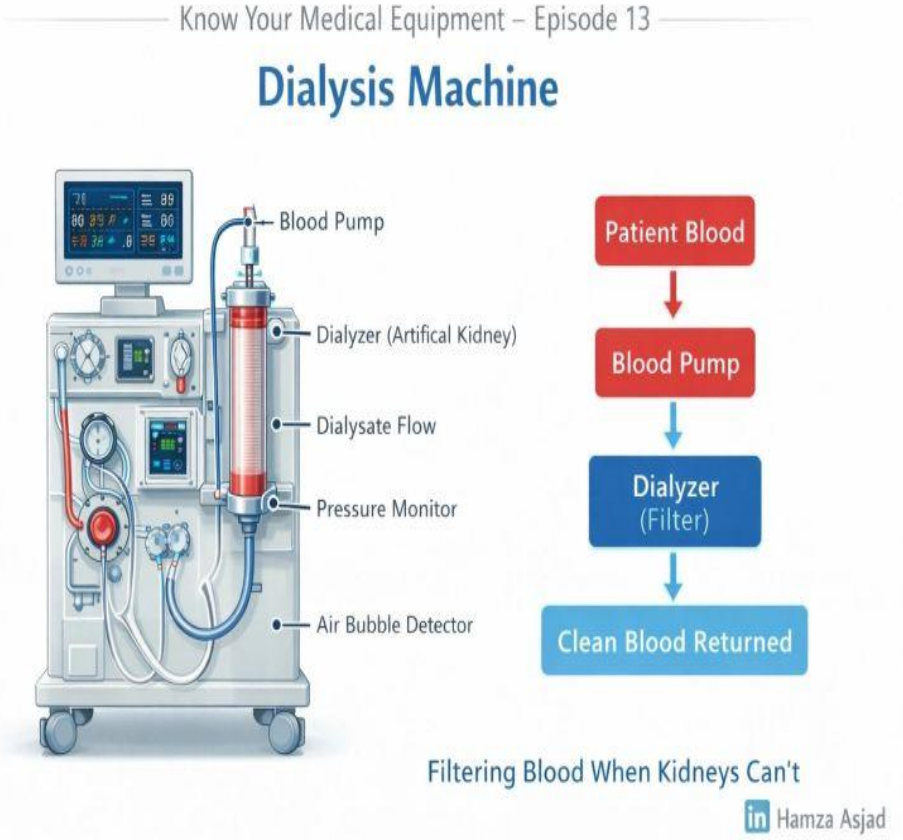


Ηλεκτροκαυτηρίαση

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Μηχανική αναπνευστική υποστήριξη





© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Χειρουργικές συσκευές

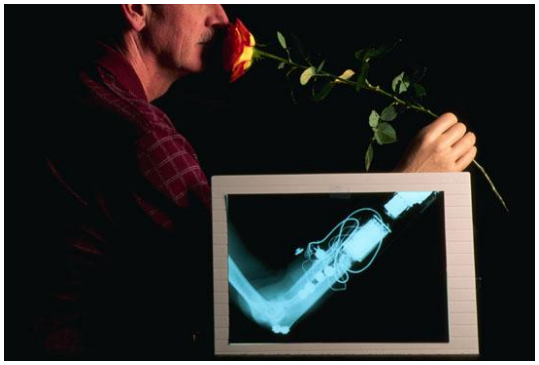


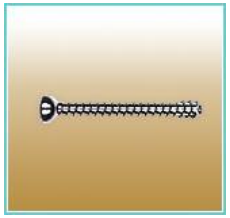


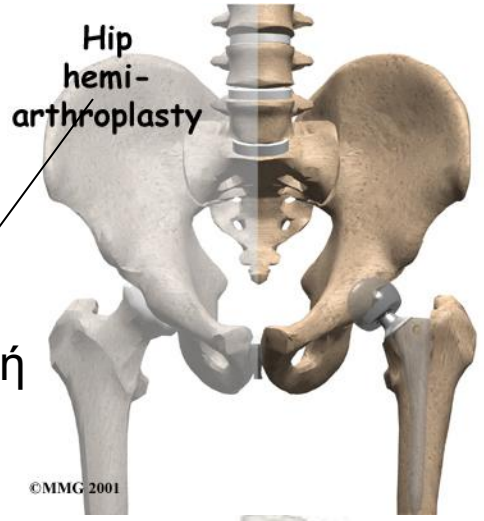
© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Προσθετικές συσκευές - Εμφυτεύματα

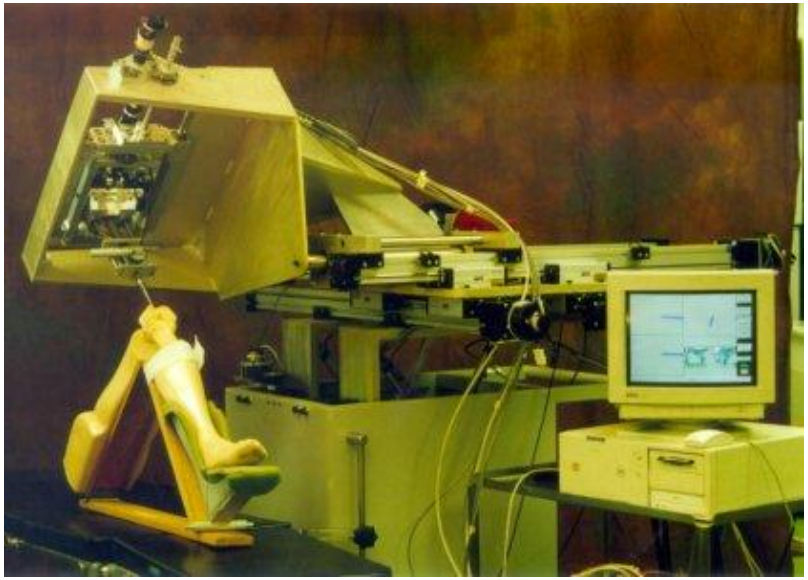








ημιαρθροπλαστική ισχίου





Ρομποτική συσκευή για την εμφύτευση πρόθεσης γονάτου

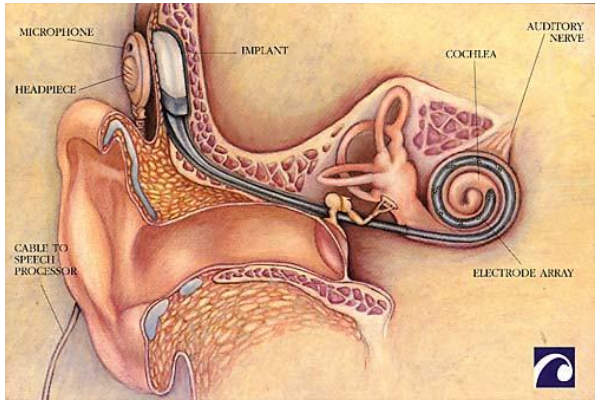
© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Προσθετικές συσκευές - "Τεχνητά Όργανα"

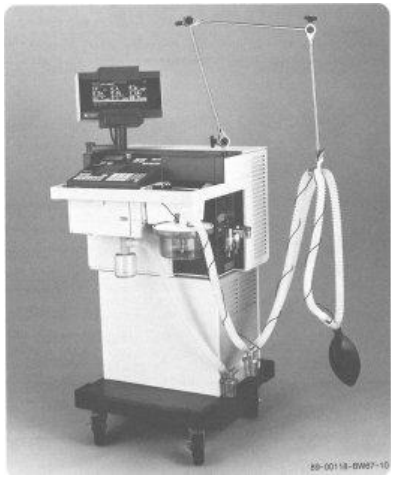


Τεχνητή καρδιά

(Artificial heart)

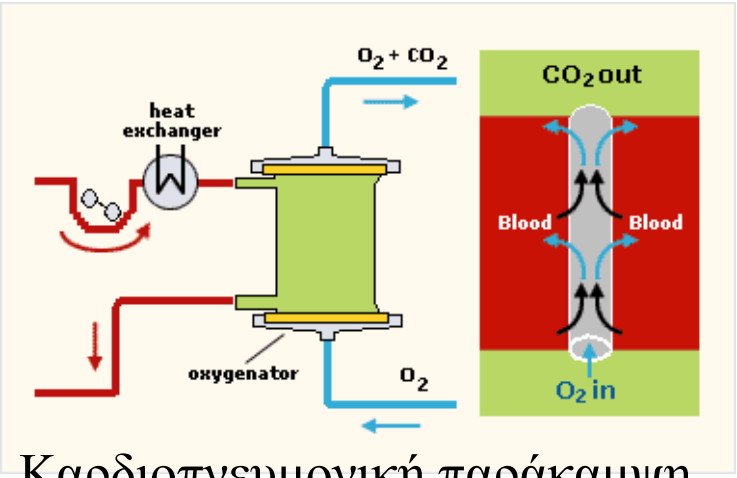


Κοχλιακό εμφύτευμα
(Cochlear implant)



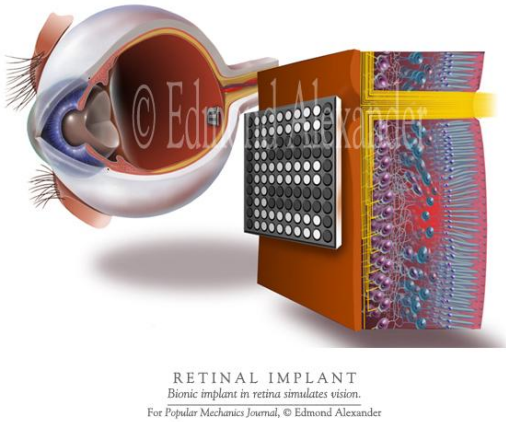
Αναπνευστήρας

(Ventilator)



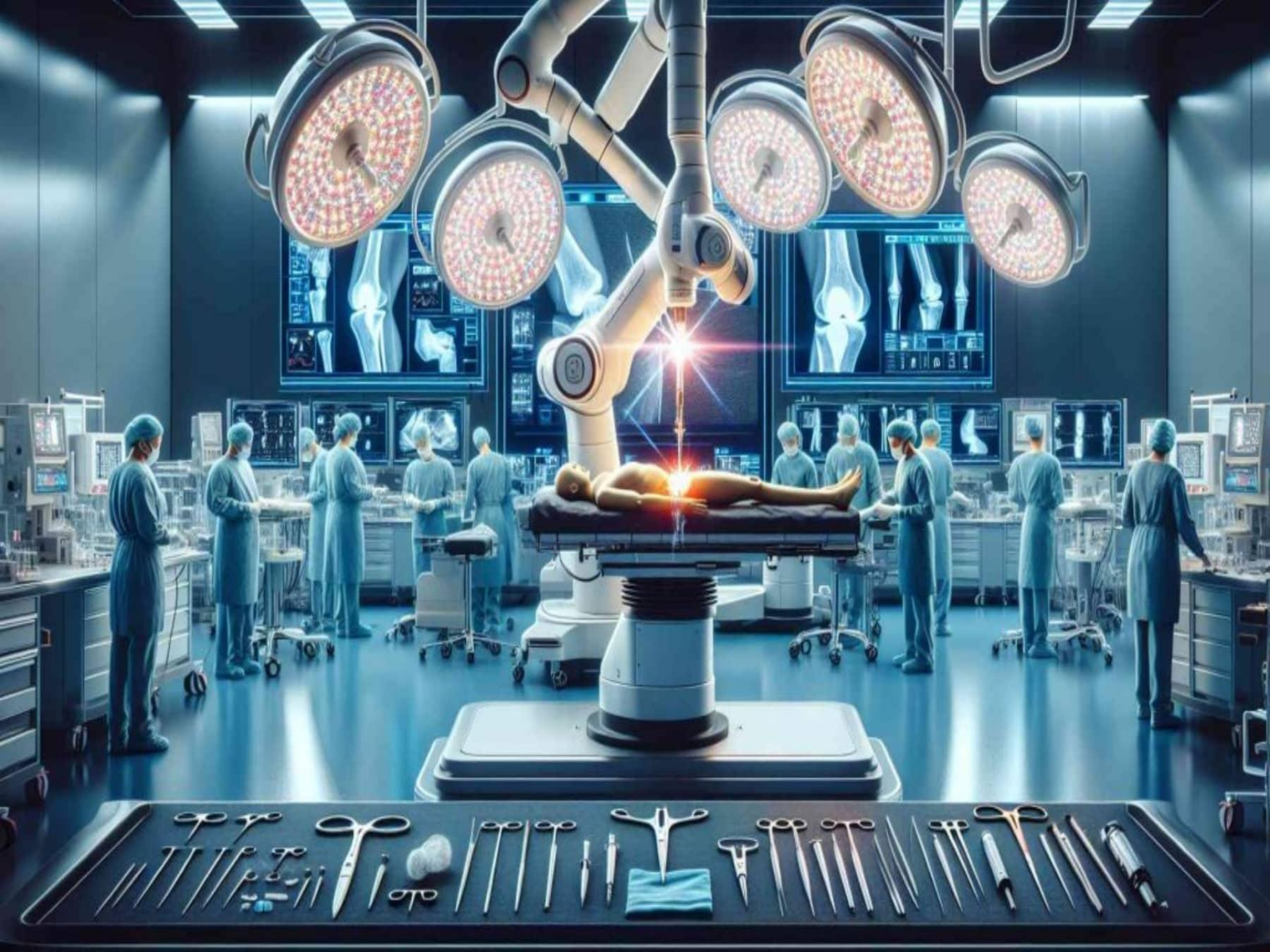
Καρδιοπνευμονική παράκαμψη

(Cardiopul-monary bypass)

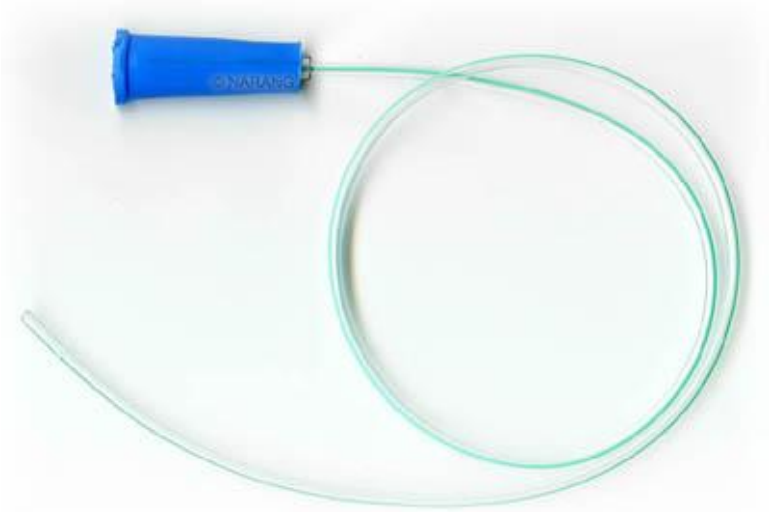


εμφύτευμα αμφιβληστροειδή
(Retinal implant)

© Christos Loizou, CEI-229, 2025



Ιατροτεχνολογικά προϊόντα μιας χρήσης



Καθετήρας αναρρόφησης(Suction catheter)



I.V. Κάνουλα(cannulae)

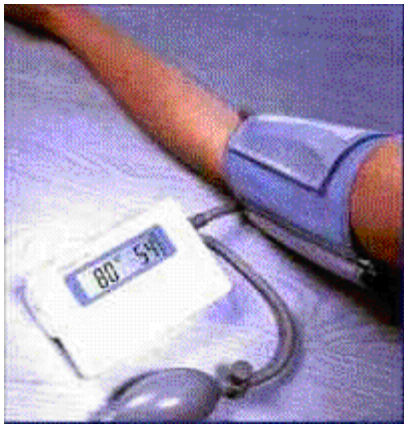


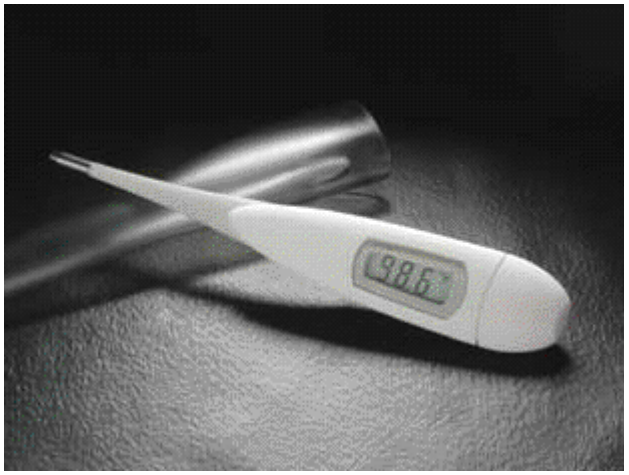
Σφιγκτήρας του ομφάλιου λώρου (Umbilical cord clamp)

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Συσκευές για αυτοέλεγχο (οικιακές συσκευές)

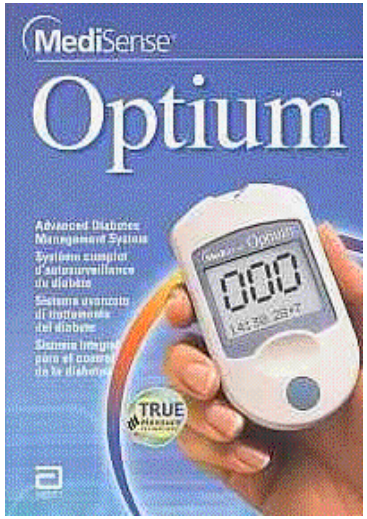
- «Βοήθημα για τον αυτοέλεγχο: κάθε βοήθημα που προορίζεται από τον κατασκευαστή να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί από απλούς ανθρώπους, στο σπίτι τους.





- Θερμόμετρα, όργανα μέτρησης της πίεσης κ.λπ.

- Test kits(εγκυμοσύνη, τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα που χρησιμοποιείται από ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη κ.λ.π.)



Μετρητής γλυκόζης αίματος (Blood glucose meter)

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Ρυθμιστικές διαδικασίες Food & Drug Administration(FDA)-ΗΠΑ

- Υποκινούνται από τη δημόσια ασφάλεια
- Αδιαφορούν για το μέγεθος της επιχείρησης ή του καθεστώτος
- Εφαρμόζουν τον ομοσπονδιακό νόμο
- Αρχή για έγκριση προϊόντων
- Ισχύει για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ

Δομή / Οργάνωση του FDA



© Christos Loizou, 2025

Είσοδος συσκευων στην αγορά των ΗΠΑ

- Απαλλάσσει ιατρικές συσκευές
- Καθορίστηκαν δύο κύριες διαδρομές για την απόκτηση άδειας κυκλοφορίας ιατρικών συσκευών
- 510 (k) πριν την εμπορική διάθεση
- Έγκριση πριν την εμπορική διάθεση (PMA)
- Συντριπτική πλειοψηφία των μη απαλλασσόμενων εκκαθαρίζονται μέσω 510 (k) ή έχουν εγκριθεί μέσω της διαδικασίας PMA (Permanent Approval)

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Διαδικασίες εγκρισης προϊόντων Κατ. I, II, III

- **Προϊόντα Κατηγορίας I: Επιφύλαξη των γενικών ελέγχων**
  - 510 (k) ενημέρωση πριν την εμπορική διάθεση.
  - Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρείται από 510 (k) ενημέρωση πριν την εμπορική διάθεση.
  - Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαλλάσσετε από την υποχρέωση συμμόρφωσης με quality system regulations (QSR) εκτός από ελάχιστες τηρήσεις αρχείων και υποβολής εκθέσεων.
- **Προϊόντα Κατηγορίας II:**
  - Πρότυπα επιδόσεων (Performance standards).
  - Παρακολούθηση μετά την αγορά (Postmarket surveillance).
  - Οδηγίες του FDA
  - Απαίτηση υποβολής 510 (k)
  - Κανονισμοί του Συστήματος Ποιότητας (quality system regulations) (QSR)- Συμμόρφωση.
  - Λίστα Συσκευών
- **Προϊόντα Κατηγορίας III:**
  - Τη διατήρηση της ζωής.
  - Την υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών
  - Τα εμφυτευμένα βοηθήματα
  - Νέες συσκευές - δεν βρέθηκε να είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις νόμιμες στην αγορά
  - Επιβάλλει την έγκριση του PMA
  - Περισσότερο αυστηρές ρυθμίσεις

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Τα τέλη χρήσης των ιατρικών συσκευών FDA

FY2023	Βασική Χρέωση (U.S. Dollars)
Αίτηση :510 (k) υποβολή	$3,833
PMA υποβολή	$259,600

Έγκριση / Κριτήρια εκκαθάρισης

- Μια εταιρεία πριν να μπορεί να προωθήσει τη νέα συσκευή, ο κατασκευαστής πρέπει να λάβει από το FDA:
  - εμπορική διάθεση 510 (k) ,
  - ή έγκριση πριν την εμπορική διάθεση (PMA – Premarket Approval Application)
  - Εκτός και αν η συσκευή εξαιρείται

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Απαιτήσεις **510(k)**

- **Περιγραφή της νέας συσκευής**
  - Φωτογραφίες
  - Τεχνικό σχέδιο
- **Επισήμανση**
  - Σχέδιο διαφημιστικού υλικού
- **Προσδιορισμός των κύριων συσκευών**
- **Συγκρίσεις με αφήγησεις και πινάκες**
- **Ενδείξη της προβλεπόμενης χρήσης της συσκευής**
- **Τεχνολογικά χαρακτηριστικά**
- **Αρχές λειτουργίας**
- **Τεκμηρίωση λογισμικού**
- **Πληροφορίες για αδυναμίες Πληροφορίες βιοσυμβατότητας**
- **Δήλωση συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα και έγγραφα καθοδήγησης**
- **Σύνοψη οποιασδήποτε δοκιμής επιδόσεων**
- **Διοικητικές απαιτήσεις**
  - Είναι αληθή και ακριβή δήλωση
  - 510 (k) περίληψη
  - Η πληρωμή του τέλους χρήσεως

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Ουσιαστική ισοδυναμία

- Μια συσκευή είναι ουσιαστικά ισοδύναμη με μια νομίμως κατηγορηματική συσκευή στο εμπόριο
- Και οι δύο έχουν τον ίδιο προορισμό χρήσης
- Ίδια τεχνολογικά χαρακτηριστικά
- Διαφορετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά δεν εγείρουν νέα ερωτήματα για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα και τα δεδομένα απόδοσης που θα καταδεικνύουν ότι η νέα συσκευή είναι εξίσου ασφαλής και αποτελεσματική όσο η συσκευή που βρίσκεται στην αγορά
  - Εργαστηριακές δοκιμές, Δοκιμές σε ζώα, Κλινικές δοκιμές
- Αν το FDA καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι ουσιαστικά ισοδύναμες
  - Έκδοση εντολής για τη χορήγηση πριν την εμπορική διάθεση 510 (k)
- Αν το FDA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ουσιαστικά ισοδύναμο
  - Η συσκευή είναι κλάση III, και απαιτεί την έγκριση του PMA (Premarket Approval Application)
  - Εκτός και αν το FDA ανακατατάξει την συσκευή στην κατηγορία I ή II

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Απαιτήσεις του PMA 1

- Πρέπει να αποδεικνύει την **ασφάλεια (safety)** και την **αποτελεσματικότητα (efficacy)**μιας νέας συσκευής, που να υποστηρίζεται από έγκυρη επιστημονική απόδειξη.
- Συγκαλεί μια συμβουλευτική επιτροπή.
- Μη δεσμευτικό ψήφισμα σύστασης στο FDA.
- Το FDA επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.
- Το FDA εκδίδει επιστολή έγκρισης
- Να μην είναι αποδεκτή, υπό την οποία επισημαίνει τις μεγάλες ελλείψεις
- Πλήρης περιγραφή της συσκευής
- Πλήρης περιγραφή των συστατικών
  - Φωτογραφίες
  - Μηχανολογικά σχέδια της διάταξης

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

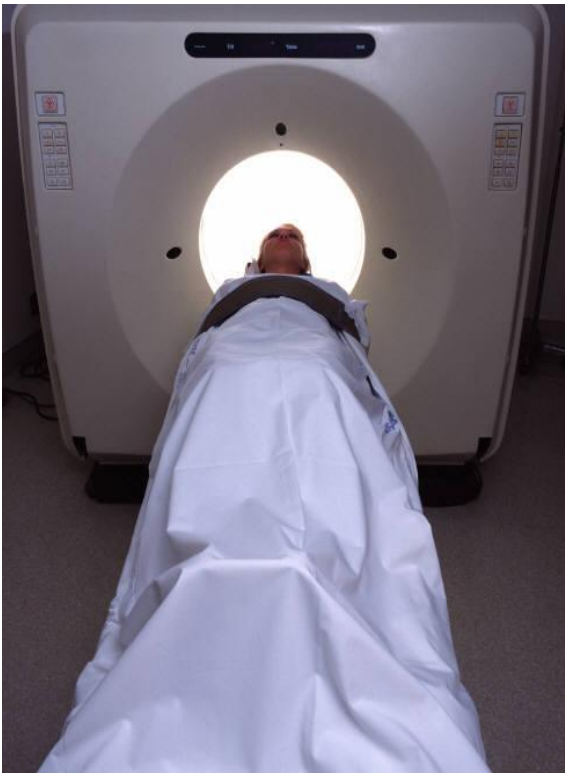
Απαιτήσεις του PMA 2

- Λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων, οι εγκαταστάσεις και οι έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή
- Παρασκευασμένες επισήμανσεις, διαφήμιση λογοτεχνίας, κάθε εκπαιδευτικό υλικό
- Τεκμηρίωση λογισμικού
- Πληροφοριών Βιοσυμβατότητας
- Εκτεταμένες κλινικές δοκιμές
- Μελέτες σε ζώα
- Δοκιμών εργαστηρίου
- Δημοσιευμένη και αδημοσίευτη βιβλιογραφία
- Βιβλιογραφία όλων των δημοσιευμένων εκθέσεων σχετικά με την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα της συσκευής

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Εξαιρέσεις δοκιμαζόμενων συσκευών

Οι συσκευές που δεν έχουν εγκριθεί ή εκκαθαρίζονται και χρησιμοποιούνται σε κλινικές δοκιμές θα πρέπει να επισημαίνονται ως δοκιμαζόμενα προϊόντα HDE (Humanitarian Device Exemption)







© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Εφαρμογή IDE 1

- Πρωτόκολλο κλινικής Μελέτης
- Μια δοκιμαζόμενη συσκευή με σημαντικό κίνδυνο
  - Δυνητικός σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, την ασφάλεια ή την ευημερία των υποκειμένων
  - Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη ή τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής
- Ουσιαστική σημασία (Διάγνωση, θεραπεία)
  - Άμβλυνση ή θεραπεία μιας ασθένειας
  - Αποτρέπει την βλάβη της υγείας του ανθρώπου
- Δυνητικός σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, την ασφάλεια ή την ευημερία ενός υποκειμένου
- Χωρίς σημαντικό κίνδυνο διερευνητική συσκευή
  - Απαιτεί την έγκριση από IRB
  - Ενημέρωση συγκατάθεσης
  - Δεν χρειάζεται να λάβει έγκριση από τον FDA πριν από την έναρξη της μελέτης

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Τι είναι ένα προϊόν συνδυασμού;

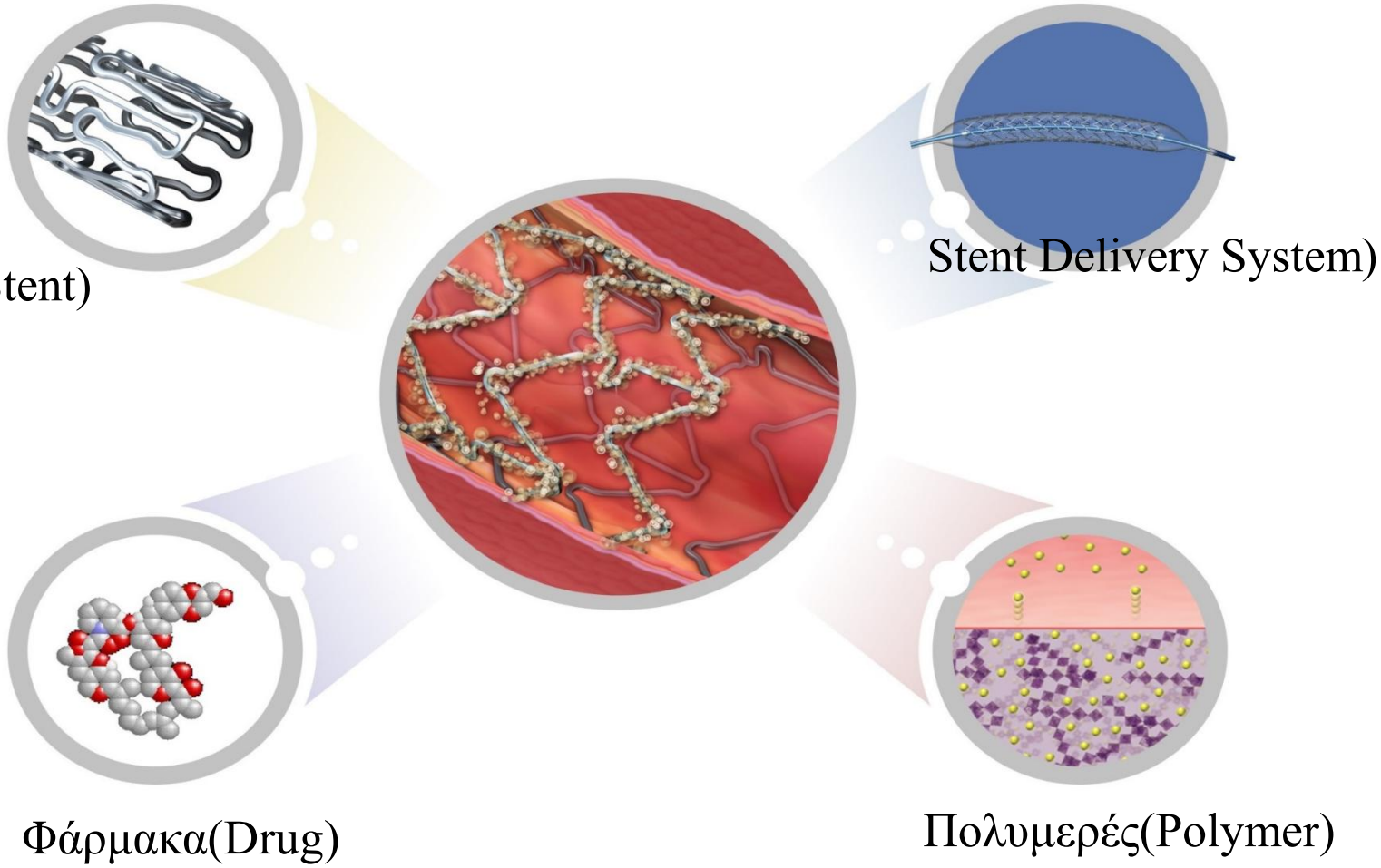
- **Safe Medical Device Act (1990)**
- **503(g)(1) Products that constitute a combination of a drug, device or biologic**
  - Φάρμακα - Συσκευή
  - Συσκευή - Βιολογικά
  - Βιολογικά – Φάρμακα
  - Φάρμακα - Συσκευή – Βιολογικά

- **Σημείωση:**

Τα Φάρμακα - Φάρμακα, ή συνδυασμός Συσκευή - Συσκευή δεν περιλαμβάνονται εδώ

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Τι είναι ένα προϊόν συνδυασμού;



© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Κορυφαίοι κατασκευαστές συσκευών

1. Johnson and Johnson ($20.3B)
2. GE Healthcare ($16.6B)
3. Medtronic ($11.3B)
4. Baxter International ($10.4B)
5. Siemens Medical Solutions ($10.1B)
6. Cardinal Health ($10B)
7. Tyco Healthcare ($9.6B)
8. Philips Medical Systems ($8.5B)
9. Boston Scientific ($7.8B)
10. Becton Dickinson ($5.8B)

Source: MPO magazine, July/August-2007

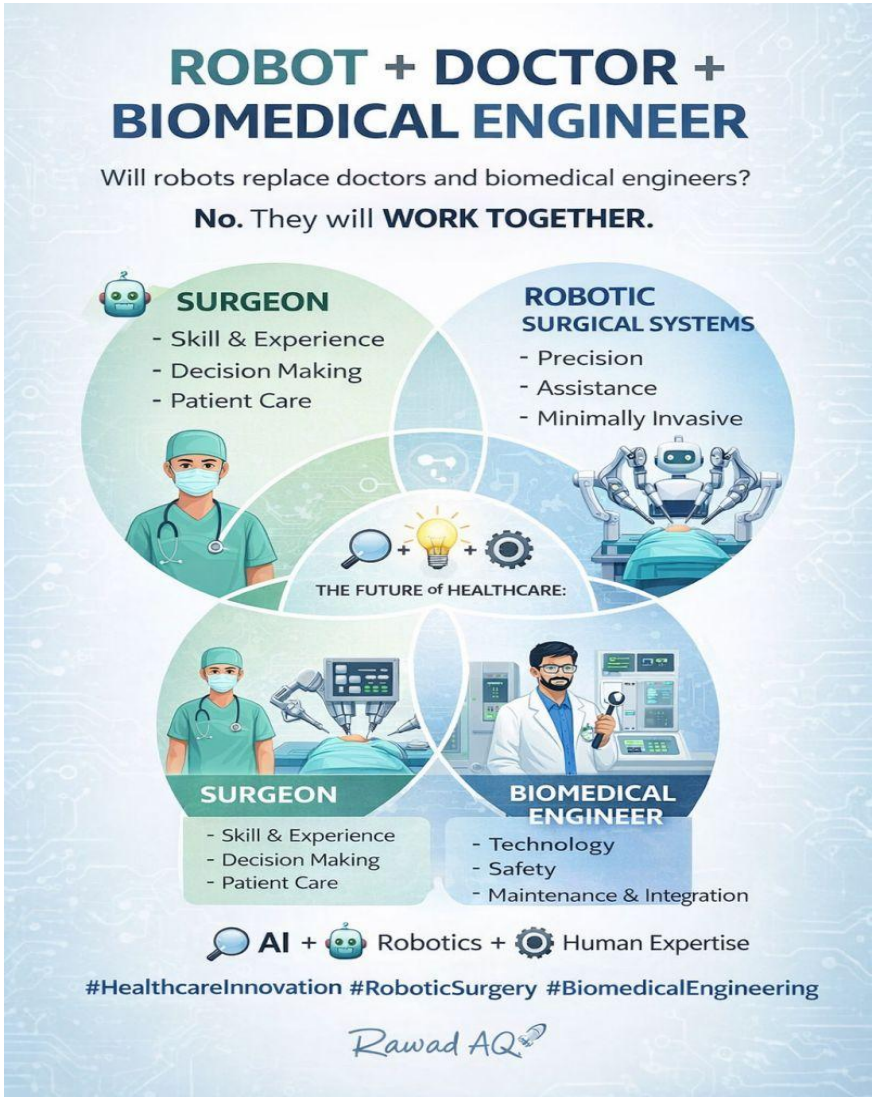
MATLAB and Simulink for Medical Devices

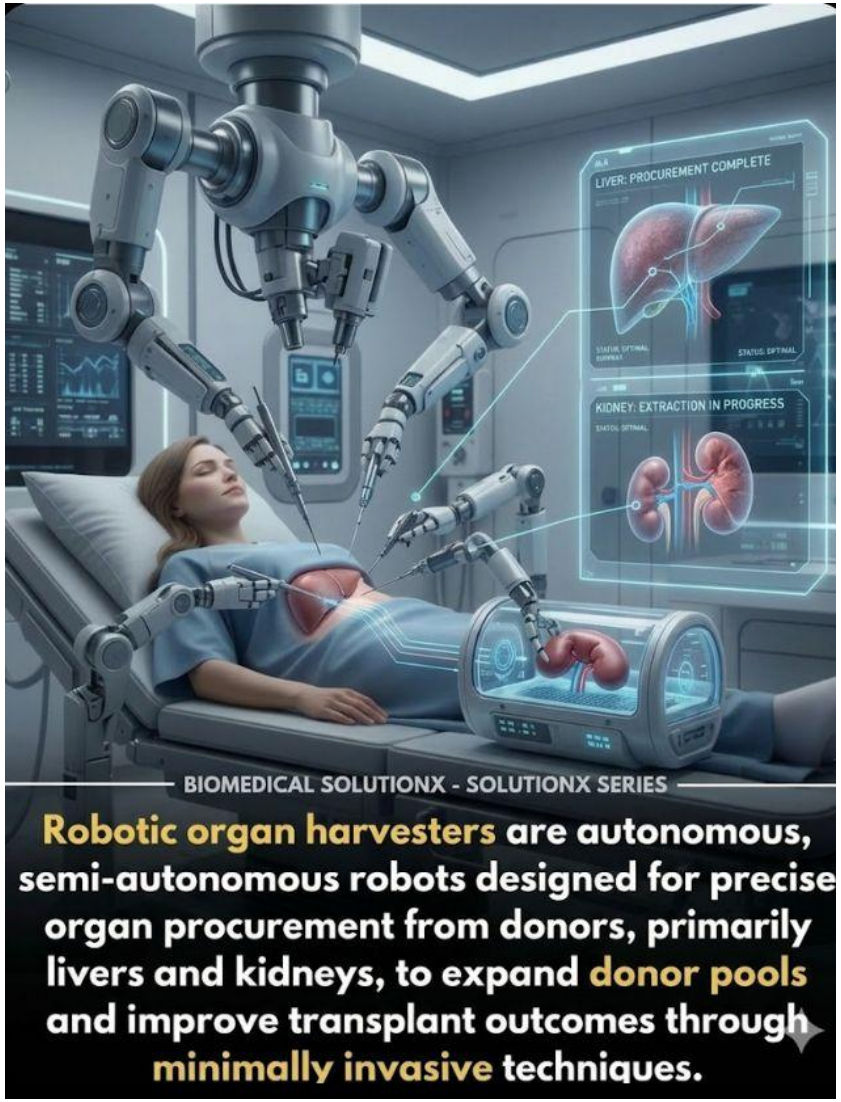
https://www.mathworks.com/solutions/medical-devices.html

https://www.mathworks.com/videos/model-and-simulate-diagnostic-medical-devices-with-simevents-1523354447413.html

© Christos Loizou, 2025

Μέλλον Ιατρικών συσκευών – τεχνολογίας





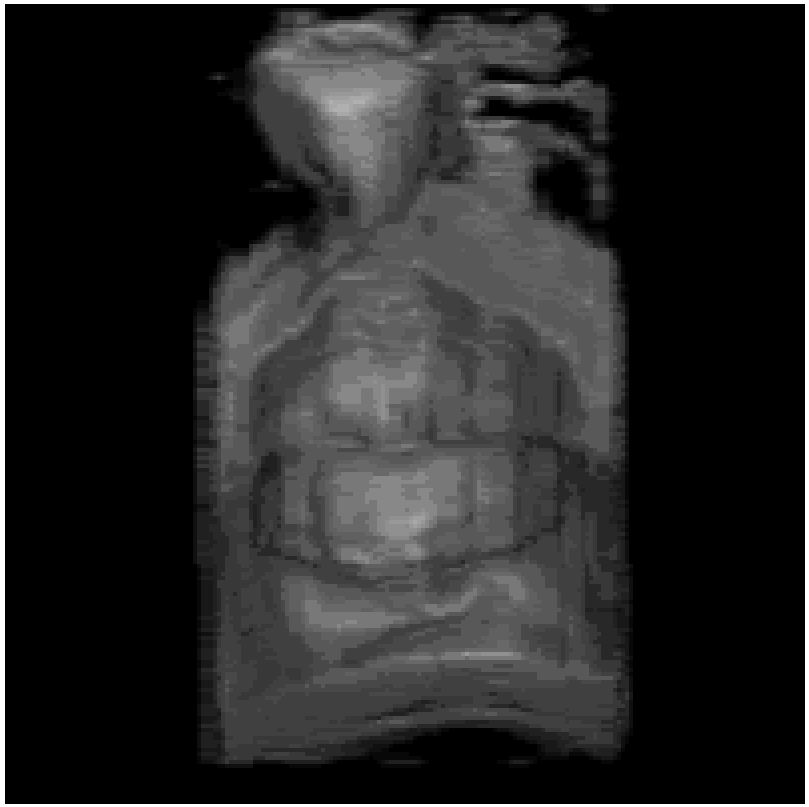
© Christos Loizou, 2025

Περίληψη

- Εισαγωγή – Ιατρό-τεχνολογικό προϊόν
- Κατάταξη συσκευών, Διεθνής οργανισμός ISO
- Σήμανση και κατηγορίες προϊόντων
- Διάφορες Συσκευές
- Ρυθμιστικές διαδικασίες
- Προϊόντα και διάφορες κατηγορίες
- Έγκριση φαρμάκων/προϊόντων
- Απαιτήσεις

© Christos Loizou, 2023

Bye!



ΤΕΛΟΣ

© Christos Loizou, CEI-229, 2025